LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Halit Acet · 230542018** | Grup | Tarih **06.11.2026**

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Uzak bakım modülü internete DOĞRUDAN açık; ortak admin/admin hesabı; VPN, MFA ve oturum kaydı yok; modül sürekli açık ve üretim ağında; HMI port 80.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

İnternet → VPN + MFA → DMZ'de jump server (kişisel hesap, tam oturum kaydı) → bakım modülü yalnızca bakım talebiyle açılır (varsayılan kapalı). Modülün Emniyet PLC'ye yolu yok.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hayır: ışık perdesi + kapak kilidi → Emniyet PLC → STO ayrı, bağımsız zincir; uzak bakım modülü bu zincire yazamaz. Saldırgan içeri girse de çene/bıçak durur, el korunur.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim: ışık perdesi zinciri uzak bakım yolundan fiziksel ve mantıksal ayrı olmalı; parametre değişikliği yalnızca yerel, kilitli erişimle yapılmalı ve her değişiklik sonrası yeniden doğrulanmalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.